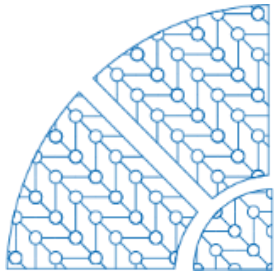


Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

Введение в системную инженерию и MBSE.

Лекция 1

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018



Доррер Михаил Георгиевич

- Кандидат технических наук,
- доцент кафедры информационно-управляющих систем
- Контакты:
  - e-mail: mdorrer@mail.ru
  - https://vk.com/dorrermg

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Содержание лекции

- Зачем системная инженерия программисту?
- Система, сложность, эмерджентность
- От документов к моделям (MBSE)
- SysML: возможности и отличие от UML
- Контекстная диаграмма – первый шаг к архитектуре

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Почему системная инженерия важна для архитектора ПО?

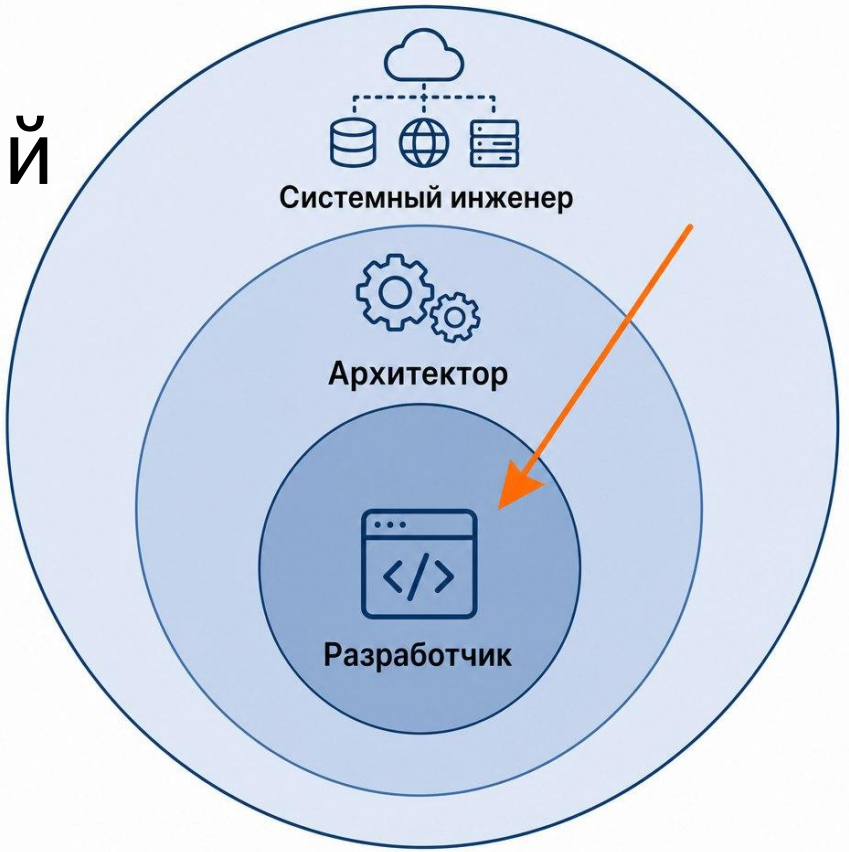
- Вы уже умеете проектировать компоненты и микросервисы
- Но система – это не только код: люди, оборудование, внешние сервисы, физические процессы
- Ошибки на уровне границ системы стоят дороже ошибок в коде
- Пример: неудачная интеграция из-за неучтённого формата данных



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Классический конфликт: «наша система» vs «вся экосистема»

- Разработчик видит свой модуль, архитектор – всю систему, системный инженер – систему в окружении
- Задача системной инженерии – не допустить, чтобы «чужое» стало проблемой «своего»
- Без системного подхода даже идеальный микросервис может оказаться бесполезным

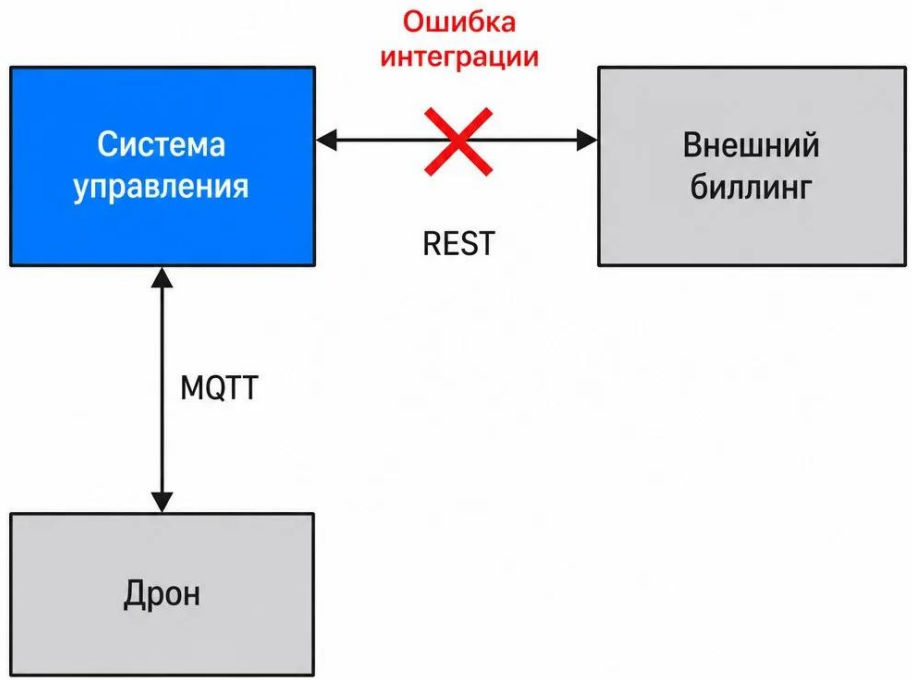


Системная инженерия (с) М.Г. Доррер, 2026

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Пример из реальной практики

- Система управления флотом дронов
- Разработчики заложили REST API для получения заказов
- Внешняя система биллинга передавала данные только по MQTT
- Итог: интеграция потребовала перестройки всего модуля приёма
- Если бы на этапе контекста определили протокол – экономия месяцев



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Чем системная инженерия отличается от проектирования ПО?

- Фокус: код и компоненты vs система в окружении
- Моделирование: классы и потоки vs физические и логические блоки, требования, параметры
- Учёт аппаратуры и людей: часто игнорируется vs включается как равноправные элементы
- Цель: рабочее приложение vs работоспособная система, удовлетворяющая стейкхолдерам

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Связь с вашей магистерской диссертацией

- На этом курсе вы создадите формальную модель вашей системы
- Первый артефакт – контекстная диаграмма – ляжет в основу главы «Анализ предметной области»
- Вы научитесь обосновывать архитектурные решения не только словами, но и моделями

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

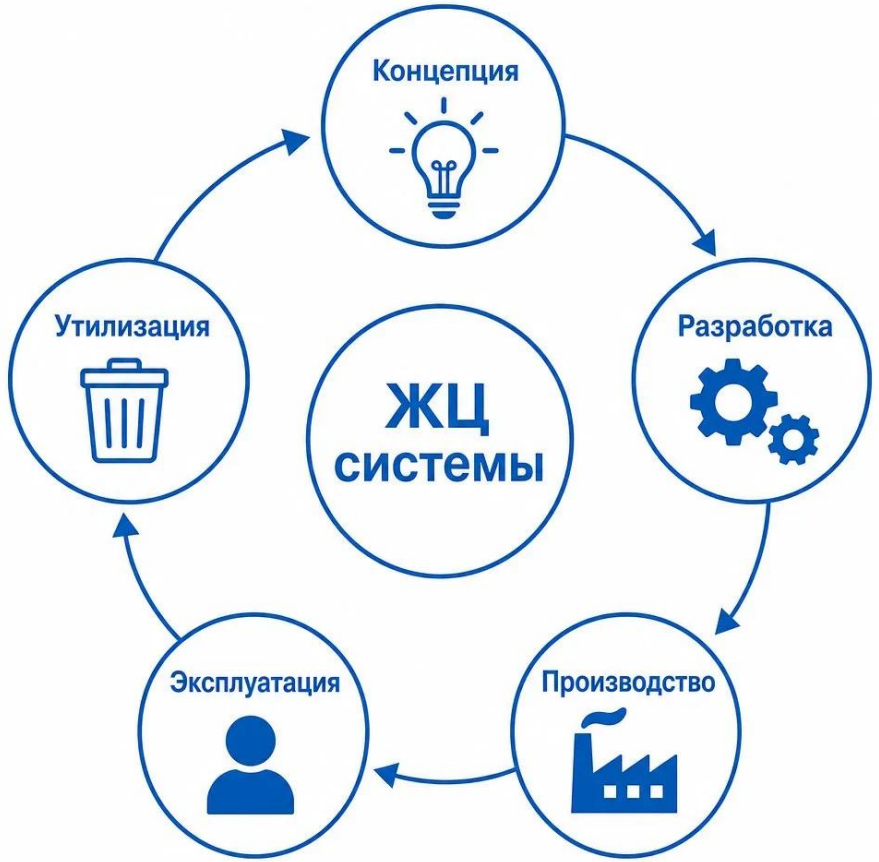
Содержание лекции

- Зачем системная инженерия программисту?
- Система, сложность, эмерджентность
- От документов к моделям (MBSE)
- SysML: возможности и отличие от UML
- Контекстная диаграмма – первый шаг к архитектуре

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Что такое система? Базовые определения

- Система – множество взаимосвязанных элементов, образующих целостность
- Эмерджентность – свойства, отсутствующие у отдельных элементов
- Системный подход – рассмотрение объекта как системы, учёт всех связей
- Жизненный цикл системы – концепция → разработка → производство → эксплуатация → утилизация



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Эмерджентность – главное свойство системы

- Эмерджентные свойства возникают только при взаимодействии элементов
- Примеры: транспортный поток, интерфейс пользователя, надёжность распределённой системы
- Для архитектора: проектируя компоненты, предвидеть поведение целого



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Системное мышление и виды сложности

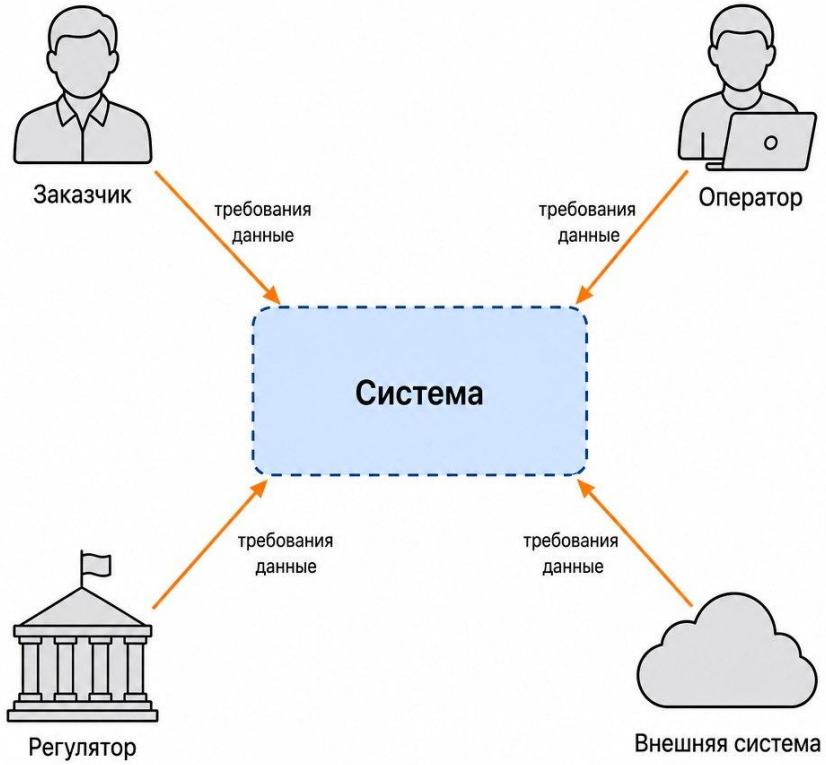
- **Системное мышление** – видеть систему в целом, структуру, поведение, обратные связи
- **Виды сложности:**
  - Техническая (много элементов, связей)
  - Организационная (стейкхолдеры, команды, процессы)
  - Информационная (неполнота, противоречивость требований)

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Границы системы и стейкхолдеры

- Границы – определяют, что входит в систему, а что – во внешнюю среду
- Стейкхолдеры – заказчики, пользователи, операторы, регуляторы, смежные системы
- Их интересы должны быть учтены при определении границ
- Ошибка: включить то, что нельзя контролировать, или пропустить важное взаимодействие

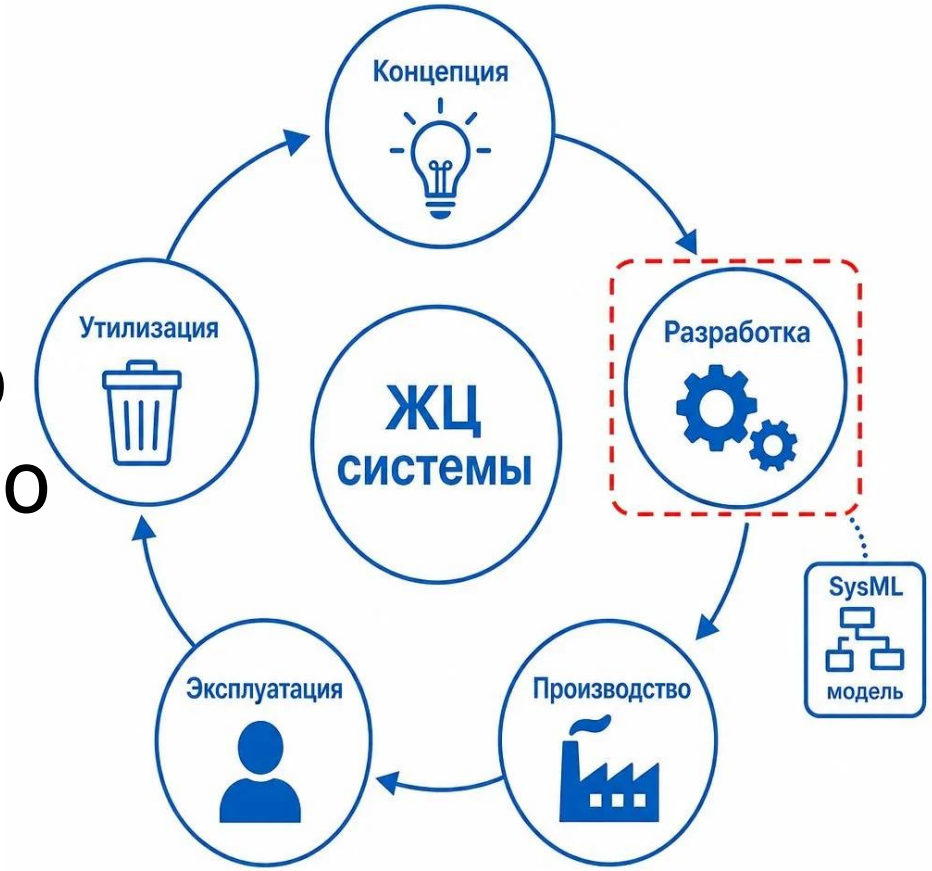


© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Жизненный цикл системы и место моделирования

- Классические стадии: концепция, разработка, производство, эксплуатация, утилизация
- Моделирование (MBSE) применимо на всех стадиях, но особенно важно на ранних
- Позволяет проверять решения до создания реальных компонентов



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Содержание лекции

- Зачем системная инженерия программисту?
- Система, сложность, эмерджентность
- От документов к моделям (MBSE)
- SysML: возможности и отличие от UML
- Контекстная диаграмма – первый шаг к архитектуре

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

От документов к моделям (MBSE). Почему традиционные документы не работают?

- Требования, архитектура и тесты – в отдельных Word/Excel
- Изменения в одном документе не синхронизируются с другими
- Потеря целостности – главная проблема «документо-ориентированного» подхода

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

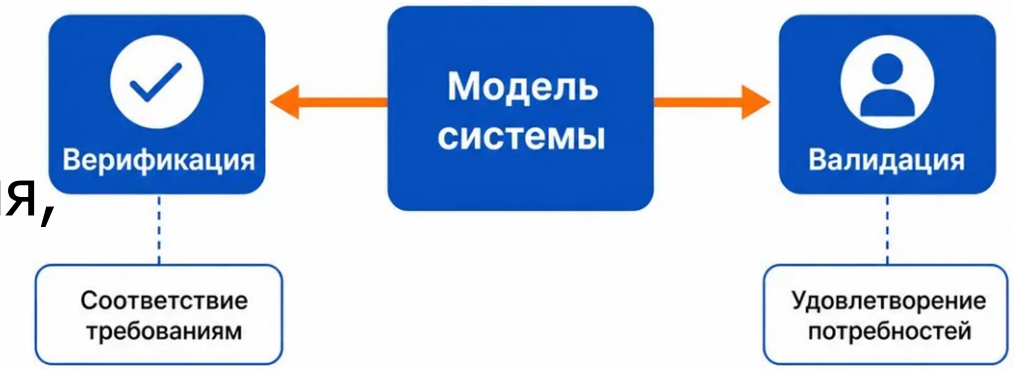
Последствия и сравнение подходов

- Противоречия, рассогласование, трудность изменений
- Таблица сравнения:
  - Документный: текст, таблицы, слабые связи
  - Модельный (MBSE): формальная модель с семантикой, явные отношения, авт. согласованность
- Верификация на модели до кода – ключевое преимущество

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

MBSE – определение и ключевые понятия

- **MBSE** (Model Based System Engineering) – формализованное применение моделей для поддержки системной инженерии на всём ЖЦ
- **Модель** – упрощённое представление системы (структура, поведение, требования, параметры)
- **Верификация** – проверка соответствия требованиям (делаем правильно)
- **Валидация** – проверка удовлетворения потребностей стейкхолдеров (делаем правильное)



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Модель как единый источник истины (SSOT)

- Модель содержит все артефакты: требования, структуру, поведение, ограничения
- Изменения автоматически отражаются на связанных элементах
- Модель может быть исполнима (имитация) – проверка до реализации
- Снижает риски и стоимость изменений

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Что даёт MBSE магистранту-программисту?

- Формальное обоснование архитектурных решений в диссертации
- Повышает научную строгость и практическую ценность работы
- Навык востребован в аэрокосмосе, автомобилестроении, телекоме
- Вы становитесь системным архитектором, а не просто «кодером»

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Содержание лекции

- Зачем системная инженерия программисту?
- Система, сложность, эмерджентность
- От документов к моделям (MBSE)
- SysML: возможности и отличие от UML
- Контекстная диаграмма – первый шаг к архитектуре

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

SysML: язык моделирования систем

- **Заголовок:** Что такое SysML и зачем он нужен?
  Тезисы:
- Systems Modeling Language – стандарт OMG, расширение UML для систем
- Поддерживает требования, структуру, поведение, параметры, физические потоки

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Чем SysML отличается от UML?

- UML – для ПО, SysML – для любых систем (аппаратных, человеческих)
- В SysML есть диаграммы требований и параметрические (в UML нет)
- Поддержка потоков материалов, энергии, данных через порты
- Вместо классов – **блоки (Block)** – физические объекты
- **Архитектура системы** – совокупность блоков, их связей и поведения

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Обзор диаграмм SysML (9 видов)

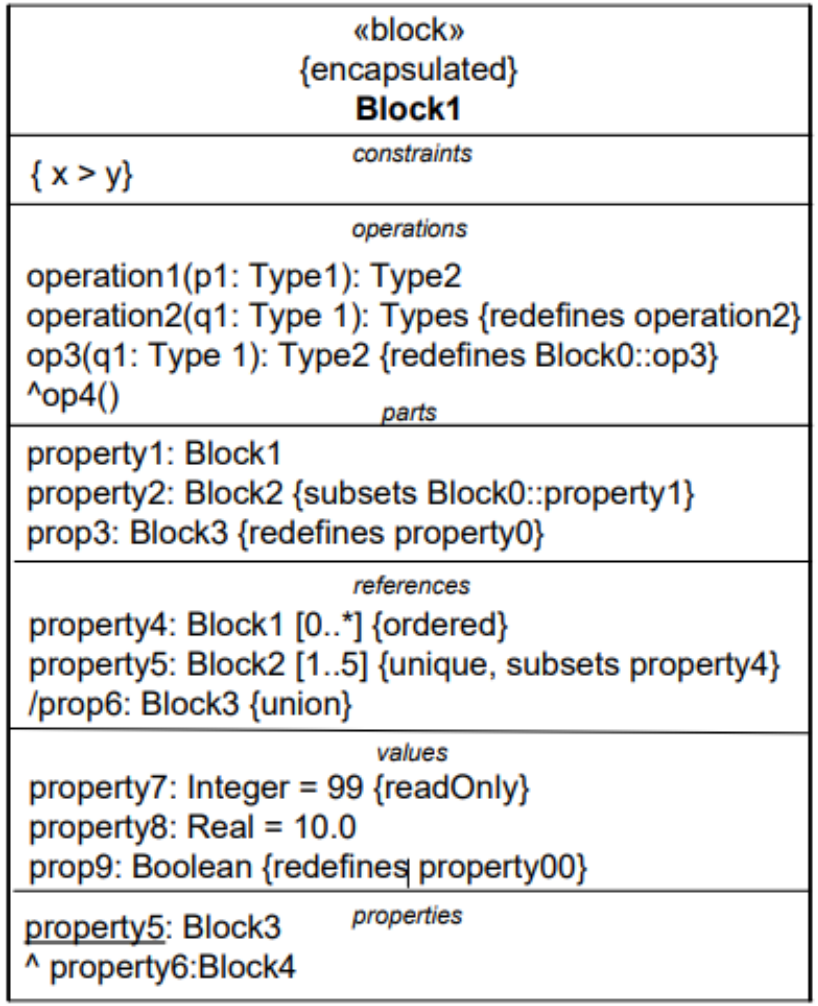
- **Структурные:** BDD, IBD, Parametric, Package
- **Поведенческие:** Activity, Sequence, State Machine, Use Case
- **Требований:** Requirement Diagram
- На первом занятии – фокус на BDD и IBD для контекста

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Блок (Block) – основной элемент SysML

- Модульная единица с чёткими границами
- Может быть компонентом, аппаратным узлом, человеком, организацией
- Имеет свойства (values, parts, references) и **порты**
- Блок – не класс, он может быть физическим объектом



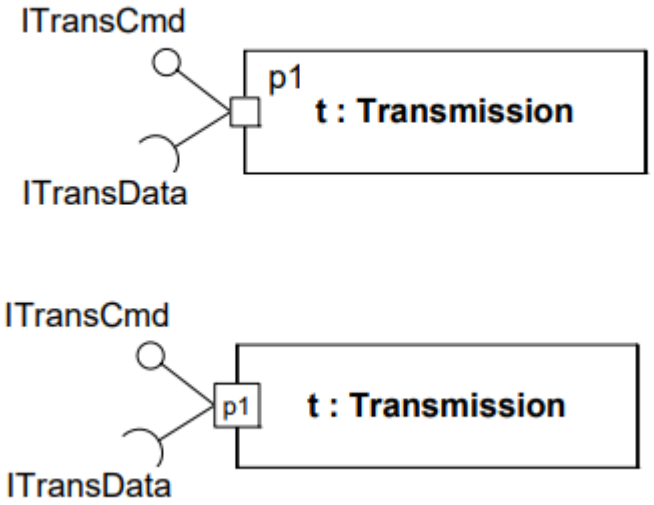
Системная инженерия (с) М.Г. Доррер, 2026

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Порты и интерфейсы – ключ к описанию архитектуры

- Порт – точка взаимодействия блока с внешним миром
- Через порт проходят потоки (данные, энергия, материалы)
- Интерфейс определяет типы потоков и протоколы
- Это основа для API, протоколов обмена и физических соединений



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Содержание лекции

- Зачем системная инженерия программисту?
- Система, сложность, эмерджентность
- От документов к моделям (MBSE)
- SysML: возможности и отличие от UML
- Контекстная диаграмма – первый шаг к архитектуре

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

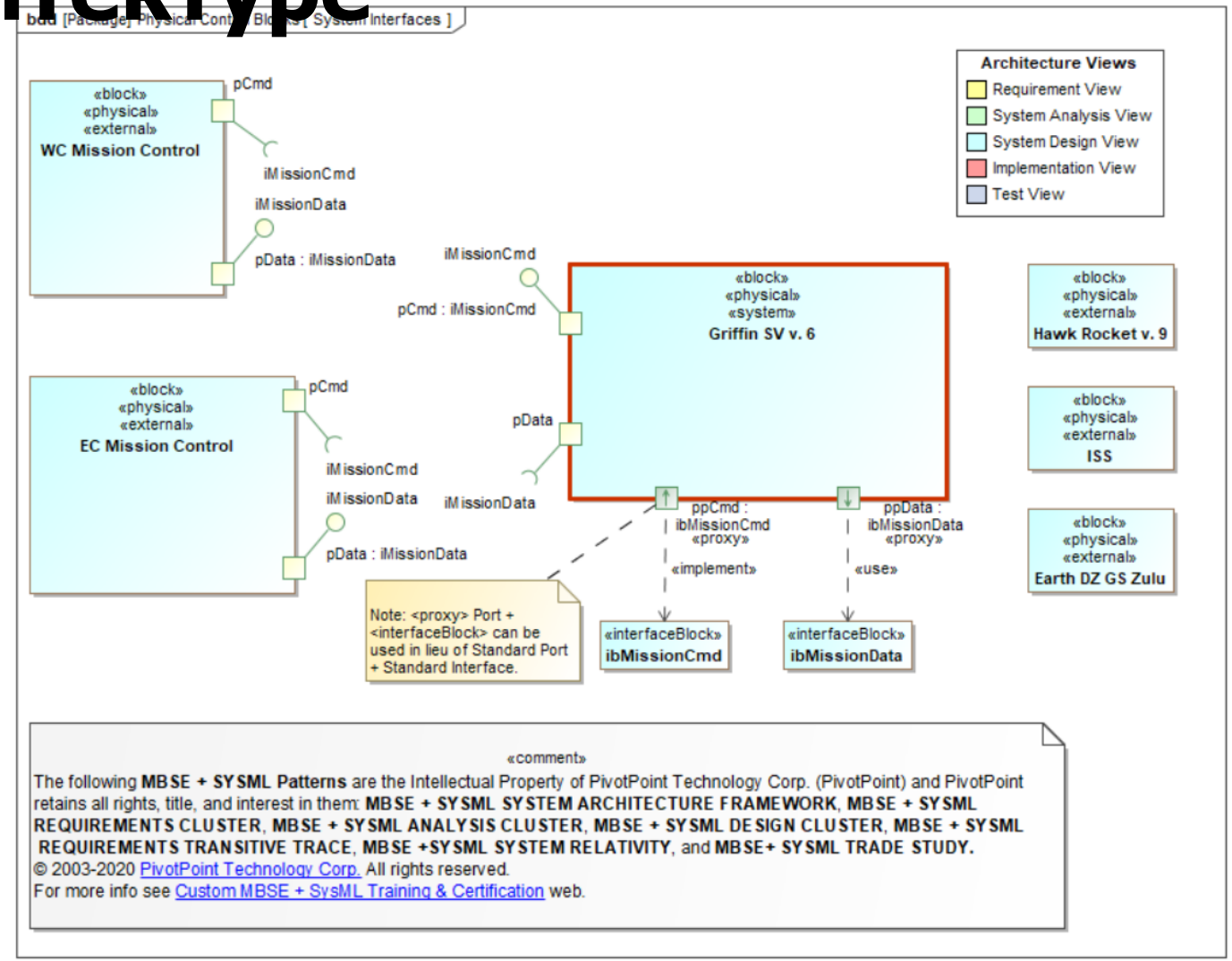


Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Контекстная диаграмма – первый шаг к архитектуре

Контекстная диаграмма – что это и зачем?

- Показывает систему как «чёрный ящик» и её взаимодействие с внешним миром
- Определяет границы системы и окружение
- Выявляет стейкхолдеров и их требования к интерфейсам



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Пошаговый алгоритм построения контекста

- Идентифицировать внешние сущности (акторы, системы, среда)
- Определить потоки (данные, энергия, материалы)
- Создать блок «Система» и блоки внешних сущностей
- Назначить порты системе
- Связать порты коннекторами, указать типы потоков
- (Опционально) показать внутренние подсистемы на IBD

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

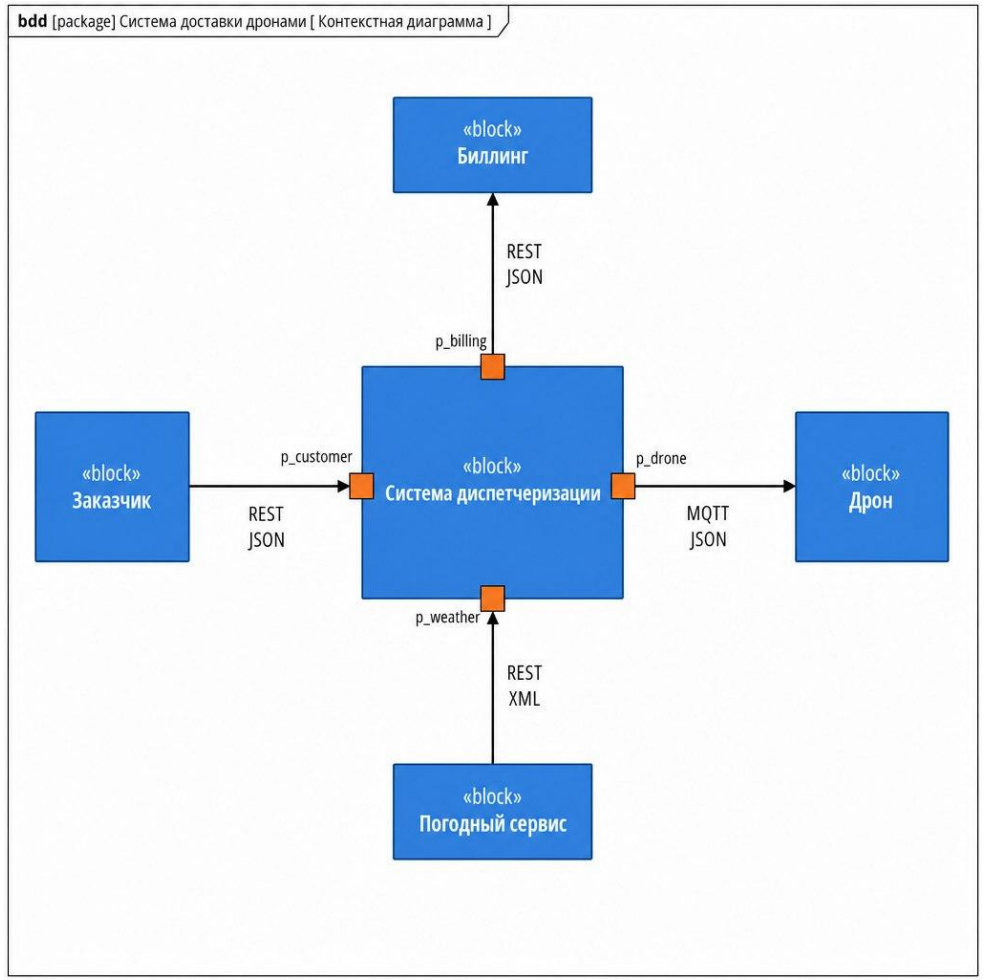
Типичные ошибки начинающих

- Рисуют стрелки напрямую (без портов)
- Не указывают тип данных или протокол
- Включают в систему внешние элементы (общую БД)
- Игнорируют физические среды (задержки, помехи)
- Каждое соединение должно иметь формальную семантику

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Пример контекстной диаграммы (система доставки дронами)

- Блок «Система диспетчеризации»
- Внешние: Заказчик, Биллинг, Дрон, Погодный сервис
- Потоки: заказ (JSON), оплата (REST), телеметрия (MQTT), погода (XML)
- Порты с указанием протоколов



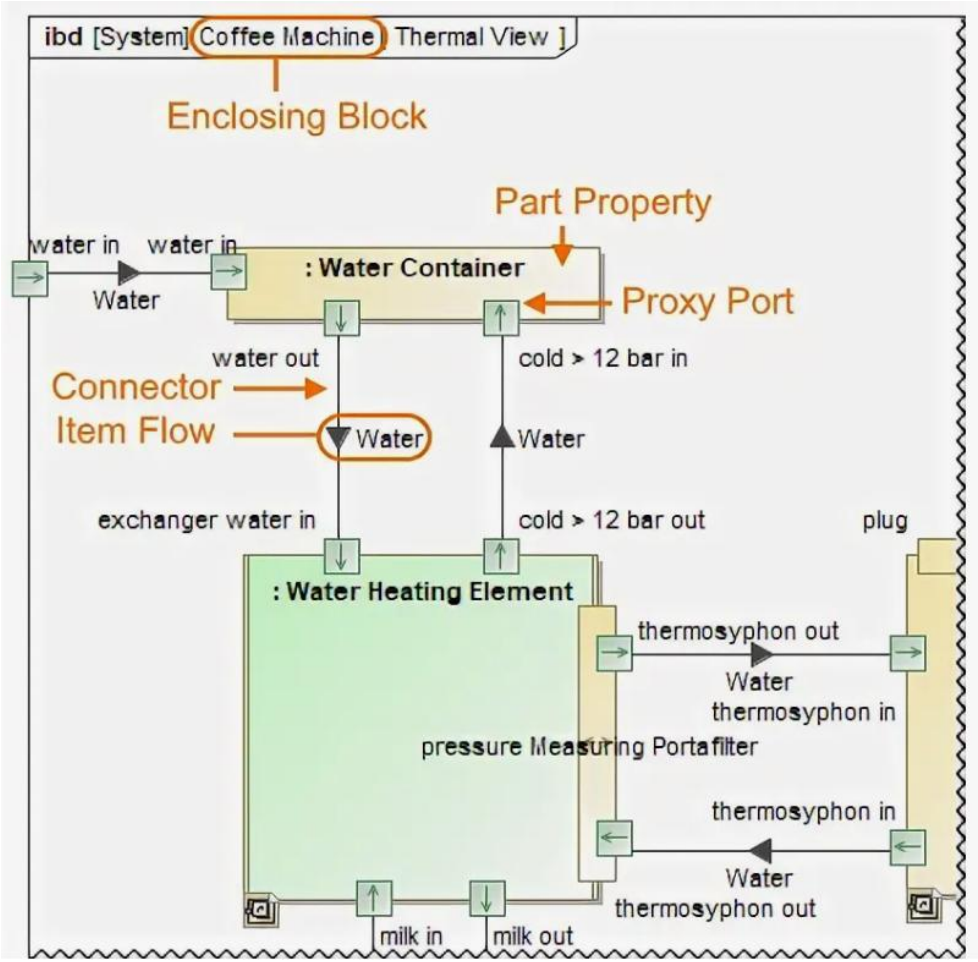
Системная инженерия (с) М.Г. Доррер, 2026

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Внутренняя структура системы (IBD) – первый взгляд на архитектуру

- На IBD показываем, как внешние порты связаны с внутренними подсистемами
- Модуль приёма заказов, модуль маршрутизации, модуль связи с дронами
- Внутренние части тоже имеют порты – чёткие интерфейсы
- Первая декомпозиция архитектуры



© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Трассировка контекста на требования

- Контекстная диаграмма обосновывается требованиями
- В SysML – через Requirement Diagram и отношения «Refine» / «Satisfy»
- Пример: требование → порт приёма заказов

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018



Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Роль стейкхолдеров при построении контекста

- Внешние сущности – не только системы, но и люди, организации
- Выявить всех стейкхолдеров и их интересы
- Заказчик (удобство), оператор (надёжность), регулятор (безопасность)
- Контекст должен отражать все значимые взаимодействия

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Практический итог для вашей диссертации

- После лабораторной работы – готовая контекстная модель для вашей темы
- Включите в диссертацию как формальное описание предметной области
- Основа для проектирования архитектуры и имитационного моделирования

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Задание на лабораторную работу

- Разобрали: система, системный подход, ЖЦ, MBSE, верификация/валидация, SysML, контекст
- Лабораторная работа: установить Modelio, создать проект, построить контекстную BDD и IBD для своей системы
- Не забывайте про порты, интерфейсы, типы потоков и стейкхолдеров
- Вопросы?

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Таким образом

- Системная инженерия – расширение архитектурных навыков до уровня системы в окружении
- Основные понятия: система, эмерджентность, стейкхолдеры, ЖЦ, верификация/валидация
- MBSE переводит инженерию на язык формальных моделей
- Контекстная диаграмма – первый и важнейший артефакт
- В течение семестра вы построите полную модель, которая станет ядром магистерской диссертации

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018

Спасибо за внимание!

Системная инженерия (с) М.Г. Доррер, 2026

© Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2018